



**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y
MATEMÁTICA
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
EDUCATIVA**



Asignatura:

Telecomunicaciones Educativas II

Actividad Asíncrona N2:

Nota Científica Unidad 2

Nombre de estudiante:

Ivania Yulisa Chicas Barrera

Karla Oneyda Cruz Hernandez

Carlos Antonio Salgado Romero

José Abel Méndez

Gabriela Elizabeth Luna Bonilla

Ingeniero

Salvador Amaru Flores

Grupo T :**01**

Ciclo I-2026

Ciudad Universitaria, 4 de Marzo de 2026

AUTORES

Yulisa Barrera

Karla Hernandez

Carlos Salgado

Abel Méndez

Gabriela Luna

Palabras clave

Radio

Internet

Inclusividad

Brecha Tecnológica

Pandemia Covid-19

Medios de comunicación

Brecha Tecnológica

El Salvador

Resumen

La nota científica analiza el impacto histórico y actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en El Salvador, destacando que su desarrollo ha estado marcado por desigualdades estructurales que han limitado su verdadero potencial educativo, se analiza la evolución de los medios de comunicación, desde la radio y la televisión hasta la llegada del internet, evidenciando que muchas iniciativas tecnológicas no han logrado consolidarse como herramientas pedagógicas inclusivas.

De manera comparativa, se analiza la experiencia de aprendizaje móvil en Costa Rica, promovida por la UNESCO, donde se evidencia que la integración efectiva de dispositivos móviles en la educación depende de políticas públicas coherentes, capacitación docente y estrategias metodológicas innovadoras centradas en el estudiante.

Asimismo, se reflexiona sobre cómo la pandemia de COVID-19 puso en evidencia la brecha digital existente en El Salvador, mostrando que la falta de conectividad, infraestructura tecnológica y preparación docente afectó directamente el derecho a la educación de muchos estudiantes, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables. Este análisis permite comprender que la tecnología por sí sola no garantiza calidad educativa, sino que requiere planificación, acompañamiento pedagógico y un compromiso real por parte del Estado.

En este sentido, la nota científica concluye que el desafío no radica únicamente en incorporar más dispositivos, sino en garantizar un acceso equitativo y un uso crítico de las TIC que contribuya verdaderamente a una educación inclusiva y sostenible en el país.

Análisis Crítico comparativo

En el estudio de la siguiente nota científica se muestran algunos criterios sobre las TIC, siendo analizadas históricamente y en la actualidad; tanto que es un contexto de bastante disputa entre la sociedad; ya que es verdad que la tecnología no solamente son aparatos; sino que herramientas de poder que se convierten en apoyo en los estudiantes y así a toda la sociedad, estas herramientas que han sido como un intermediario en la educación; donde reciben el nombre de medios de comunicación; y esto no es algo que ha surgido recientemente; sino que viene desde muchos años atrás.

La radio es un medio de comunicación que ha sido y ha jugado un papel muy importante en la educación; dichos medios surgieron para solventar las necesidades de falta de información; ya que por medio de estas las personas se comunicaban o recibían información de toda índole; esto ha dado evolución a todos los nuevos medios que hoy en día tenemos gracias a la Tecnología.

El uso de las Tecnologías es obvio en todos los países; pero hay una gran comparación entre Costa Rica y El Salvador; y es que ambos usan las tecnologías con fines educativos; pero hay una gran problemática que se contemplan en los mismos y son ciertas limitaciones, y es que, no cuentan con buenas infraestructuras, mantienen una conectividad desigual y carecen de orientación o capacitación docente ya que estos no tienen dicha destreza o conocimiento para introducir estas herramientas o estos medios de comunicación a los que es la enseñanza – aprendizaje de los alumnos.

La pandemia de COVID – 19, nos vino a desafiar de una manera sorprendente, esto fue a nivel internacional; pero en nuestro país esto tuvo grandes cambios significativos; no fue fácil pasar de un día para otro de lo físico a lo virtual y de estar frente a una pizarra a una computadora; en ese entonces se pudo observar la necesidad o la gran brecha digital con la que se contaba en el país, esto ocasionó una problemática en las familias de pocos recursos ya que el uso de internet era más; pero gracias a Dios se ha podido pasar de esa situación y nos ha dejado una buena enseñanza y es que es necesario invertir en la educación digital; ya que el uso de la Tecnología y de todas las herramientas tecnológicas es esencial en la vida

de las personas y más que todo en los alumnos, hacer buen uso de los medios de comunicación también es importante; hoy en día la radio tal vez no sea un medio fundamental para la sociedad así como lo fue en sus inicios; pero hay otros medios que están dando relevancia en la educación y otros nuevos que han de surgir más adelante con el uso de las TIC.

Introducción

El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha transformado de manera significativa los procesos educativos en las últimas décadas. En El Salvador, la incorporación de medios como la radio, la televisión y posteriormente el internet representó oportunidades importantes para ampliar el acceso a la información y fortalecer la enseñanza. Sin embargo, estos avances no siempre han estado acompañados por condiciones estructurales que permitan un aprovechamiento equitativo, lo que ha evidenciado una persistente brecha digital.

La presente nota científica analiza el impacto histórico y actual de las telecomunicaciones en el contexto salvadoreño, destacando los desafíos relacionados con la conectividad, la infraestructura y la formación docente. Asimismo, se establece una comparación con la experiencia de aprendizaje móvil en Costa Rica impulsada por la UNESCO, con el fin de identificar elementos que contribuyen a una integración tecnológica más efectiva en el ámbito educativo.

Artículo 1. La Ilusión tecnológica y la cruda realidad de la brecha digital en El Salvador

En este artículo se muestra el impacto que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestra sociedad salvadoreña, analizado desde una perspectiva histórica y técnica que nos obliga a cuestionar la efectividad real de la innovación en un contexto de profundas carencias estructurales. Para cualquier universitario que busque comprender la dinámica de nuestro país, es fundamental entender que las TIC no son solo "aparatos", sino herramientas de poder que, mal gestionadas, terminan profundizando las brechas que ya nos separan. Históricamente, se nos ha vendido la idea de que cada nuevo avance tecnológico nos pondría a la vanguardia, pero al observar la línea de tiempo de nuestras telecomunicaciones, lo que encontramos es una serie de intentos desconectados de la realidad social y económica de las mayorías.

La evolución de los medios en El Salvador comenzó con la radio en 1926, a través de Radio "El Salvador", en aquel momento, la radio se visualizaba como el gran motor que llevaría la cultura y la información a los rincones más remotos. Décadas más tarde, en 1956, la televisión irrumpió con la promesa de una revolución visual y educativa. Sin embargo, si analizamos estos hitos con rigor, observamos que, durante gran parte del siglo XX, estos medios funcionaron más como herramientas de entretenimiento o de control estatal que como plataformas de aprendizaje sistemático. El sistema educativo salvadoreño siempre ha corrido por detrás de la tecnología; mientras la ciencia avanzaba, nuestras escuelas seguían ancladas en modelos de tiza y pizarra, ignorando el potencial pedagógico de las ondas electromagnéticas hasta que las crisis nos obligaban a reaccionar.

Un punto de inflexión crítico ocurrió en la década de los noventa, en 1992, mientras el país intentaba reconstruirse tras el conflicto armado, surgieron iniciativas como "El Maravilloso Mundo de los Números", que utilizaba la radio para la enseñanza de las matemáticas, esto fue un reconocimiento implícito de que nuestra infraestructura física era incapaz de cubrir la demanda educativa nacional, poco después, en septiembre de 1995, el internet aterrizó en el país, pero aquí es donde el análisis se vuelve amargo en la llegada del internet en El Salvador no fue un proceso de democratización, sino de segmentación, ya que el acceso se convirtió en un

privilegio de los sectores urbanos y de altos ingresos, mientras que el resto del país permanecía en el silencio digital, esta "nueva tecnología" término que hoy resulta obsoleto pero que dominó los planes de estudio por años nació con el pecado original de la exclusión.

A medida que avanzamos hacia el nuevo milenio, la capacidad informática se ha duplicado exponencialmente, y con ello, se ha naturalizado una cultura de la inmediatez que es, en esencia, engañosa. El universitario actual contempla como algo normal el acceso instantáneo a la información, pero esta facilidad ha producido una generación que se muestra impaciente y superficial, esto se debe de considerar que obtener lo que se desea en escasos segundos es lo "natural" ha erosionado la capacidad de investigación profunda y de análisis crítico. En El Salvador, esta inmediatez convive con una realidad técnica vergonzosa porque mientras algunos navegan en redes de alta velocidad, la infraestructura de gran parte de nuestras instituciones públicas y rurales es prácticamente inexistente o está obsoleta, víctima de años de centralismo y de gestiones que prefieren el gasto en publicidad sobre la inversión en redes de banda ancha real.

La reciente crisis provocada por la pandemia de COVID-19 funcionó como un espejo cruel que desnudó estas realidades, por la migración forzada a la educación a distancia no fue un proceso de innovación, sino una muestra del fracaso estructural. El confinamiento reveló que la brecha digital es un obstáculo directo frente al derecho universal a la educación y no podemos hablar de "igualdad de oportunidades" cuando miles de estudiantes salvadoreños dependen de una "recarga" de un dólar para acceder a una plataforma virtual, o peor aún, cuando en sus comunidades ni siquiera existe señal de telefonía básica. Ante la inoperancia de nuestra infraestructura tecnológica para soportar la educación en línea para todos, el sistema tuvo que retroceder casi treinta años para recurrir nuevamente a la radio estatal. Volver a las radio-clases en pleno siglo XXI no fue un éxito, fue la admisión oficial de que no hemos construido una nación digital, sino un espejismo que solo funciona para quienes viven en el área metropolitana de San Salvador.

Desde un análisis crítico, es imperativo cuestionar cómo el poder político ha manejado estos recursos, se ha generalizado la idea de que entregar un dispositivo ya sea una computadora o una tablet equivale a modernizar la educación. Esta es

una falacia técnica y pedagógica. La tecnología sin conectividad, sin electricidad estable y sin una formación docente que trascienda el simple uso del software, es solo basura electrónica en potencia. Históricamente, hemos visto cómo el Ministerio de Educación ha sido víctima de visiones cortoplacistas donde la compra de equipos se utiliza para generar una imagen de progreso, ocultando la corrupción y la ineficiencia en la creación de una infraestructura de red nacional que sea verdaderamente pública y gratuita, teniendo la brecha digital en El Salvador no es solo técnica, es social, económica y, sobre todo, ética.

El impacto de las TIC en nuestra sociedad es innegable, pero su beneficio real está secuestrado por la desigualdad de las tecnologías, se han transformado la forma en que nos comunicamos y aprendemos, permitiendo la democratización del saber para unos pocos, mientras amplían el abismo para las mayorías, nuestro papel no debe ser el de consumidores pasivos de tecnología, sino el de críticos feroces de un sistema que utiliza la innovación como una máscara. La verdadera revolución tecnológica en El Salvador no llegará con el próximo modelo de smartphone, sino con el día en que la conectividad deje de ser un artículo de lujo y se convierta en la base de un sistema educativo que no deje a nadie atrás. Debemos exigir que los avances científicos se orienten al bienestar común y no solo a alimentar la propaganda de un progreso que no llega al cantón ni a la periferia, bajo esta premisa de rigor y conciencia sobre nuestra propia realidad, es como debemos abordar los desafíos que las telecomunicaciones nos imponen hoy.

Artículo 2. Aprendizaje móvil en Costa Rica y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje

El documento Aprendizaje móvil en Costa Rica examina el desarrollo e implementación del aprendizaje móvil (m-learning) en el contexto educativo costarricense, enmarcado dentro de las iniciativas promovidas por la UNESCO para integrar tecnologías emergentes en los sistemas educativos. El texto parte de la premisa de que los dispositivos móviles —como teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores multimedia portátiles— han transformado las formas de comunicación y acceso a la información, generando nuevas oportunidades para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje (UNESCO, 2012).

El aprendizaje móvil se define como una modalidad educativa que aprovecha la portabilidad y conectividad de los dispositivos móviles para permitir el acceso a contenidos y actividades formativas en cualquier momento y lugar. Esta

característica rompe con el modelo tradicional centrado exclusivamente en el aula física, favoreciendo un aprendizaje más flexible, ubicuo y personalizado. Según el documento, esta modalidad amplía las oportunidades de formación, especialmente en contextos donde existen limitaciones geográficas o barreras socioeconómicas que dificultan el acceso regular a la educación presencial (UNESCO, 2012).

En el caso de Costa Rica, el texto describe diversas iniciativas orientadas a incorporar tecnologías móviles en el sistema educativo como parte de una estrategia de innovación pedagógica. Estas acciones buscan no solo modernizar los recursos didácticos, sino también promover metodologías activas centradas en el estudiante. El aprendizaje móvil facilita la investigación autónoma, el trabajo colaborativo, la comunicación inmediata entre docentes y estudiantes y el acceso continuo a recursos educativos digitales (UNESCO, 2012). De esta manera, los dispositivos móviles dejan de ser simples herramientas de entretenimiento para convertirse en instrumentos pedagógicos que potencian la construcción del conocimiento.

El documento también subraya que el uso de tecnologías móviles contribuye al desarrollo de competencias digitales, consideradas esenciales en la sociedad del conocimiento. Estas competencias incluyen la búsqueda y evaluación crítica de información, la producción de contenidos digitales, la comunicación efectiva en entornos virtuales y la resolución de problemas mediante herramientas tecnológicas. En este sentido, el aprendizaje móvil no solo impacta el rendimiento académico, sino que prepara a los estudiantes para desenvolverse en contextos laborales y sociales cada vez más digitalizados (UNESCO, 2012).

Sin embargo, el texto advierte que la incorporación de dispositivos móviles en la educación enfrenta importantes desafíos. Entre ellos se encuentran las limitaciones de infraestructura tecnológica, la conectividad desigual, la necesidad de capacitación docente y la elaboración de políticas educativas coherentes que regulen y orienten su uso pedagógico. Se enfatiza que la simple disponibilidad de dispositivos no garantiza mejoras en el aprendizaje; por el contrario, su impacto positivo depende de una planificación didáctica sólida que integre la tecnología con objetivos claros y estrategias metodológicas pertinentes (UNESCO, 2012).

Asimismo, el documento resalta la importancia de que los docentes asuman un rol activo como mediadores del proceso educativo. La integración del aprendizaje móvil requiere que el profesorado diseñe experiencias formativas innovadoras, supervise el uso responsable de la tecnología y fomente la participación activa de los estudiantes. En este contexto, la formación continua del docente se convierte en un elemento clave para asegurar que las herramientas móviles se utilicen de manera crítica, ética y pedagógicamente fundamentada (UNESCO, 2012).

En conclusión, el documento sostiene que el aprendizaje móvil en Costa Rica representa una oportunidad estratégica para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ampliar el acceso a la educación y promover la equidad. No obstante, su efectividad depende de factores estructurales, pedagógicos y formativos que deben abordarse de manera integral. La tecnología, por sí sola, no garantiza innovación educativa; es el diseño pedagógico y la orientación docente lo que determina su verdadero impacto en la calidad del aprendizaje.

Conclusiones.

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en El Salvador ha sido un proceso histórico marcado por avances importantes, pero también por profundas desigualdades estructurales. Desde la llegada de la radio en 1926 hasta la introducción del internet en 1995, las telecomunicaciones han tenido el potencial de transformar la educación; sin embargo, su implementación no ha estado acompañada de políticas integrales que garanticen equidad y accesibilidad para todos.

Consideramos que la brecha digital en El Salvador no es únicamente un problema tecnológico, sino social, económico y ético, la pandemia de COVID-19 evidenció que gran número de estudiantes no contaban con conectividad estable, dispositivos adecuados ni acompañamiento pedagógico, lo cual limitó su derecho a la educación. Esta realidad demuestra que entregar equipos sin infraestructura, sin formación docente y sin planificación pedagógica no garantiza calidad educativa.

En el contexto salvadoreño, vemos que el verdadero desafío no es incorporar más tecnología, sino integrar críticamente al currículo, asegurando que responda a las necesidades reales del estudiantado, especialmente en zonas rurales y sectores

vulnerables. La modernización educativa debe priorizar la conectividad pública, la capacitación docente y el diseño de estrategias metodológicas innovadoras.

Referencias

Prince Torres, Á. (2021). La brecha digital como obstáculo al derecho universal a la educación en tiempos de pandemia. *Journal of the Academy*, (4), 26-41.

<https://doi.org/10.47058/joa4.3>

Universidad de El Salvador. (s.f.). Medios de comunicación electrónicos. Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Escuela de Matemática.

UNESCO. (2012). *Aprendizaje móvil en Costa Rica*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.